

ECCEZIONI

PIETRO DI LENA

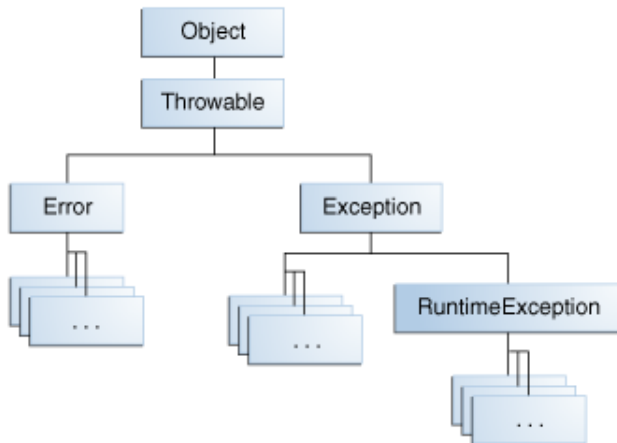
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA – SCIENZA E INGEGNERIA
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ALGORITMI E STRUTTURE DI DATI
ANNO ACCADEMICO 2024/2025



- Le eccezioni sono un meccanismo flessibile per gestire errori
- Idea di base:
 - Se si verifica un errore viene lanciata un'**eccezione**
 - L'esecuzione del codice che ha lanciato l'eccezione viene interrotta
 - Il controllo passa al gestore dell'eccezione
- Le eccezioni in Java sono state progettate in modo che
 - Non sia possibile ignorarle
 - Devono essere gestite da un gestore specifico
- Tutte le **eccezioni sono oggetti** di sottoclassi della classe [Exception](#)

LA GERARCHIA DELLE ECCEZIONI



Le eccezioni sono oggetti di tipo [Throwable](#)

COME LANCIARE UN'ECCEZIONE

- Un'eccezione può essere lanciata utilizzando la keyword **throw**
- Le eccezioni lanciate da un metodo devono essere dichiarate
 - In questo caso, usiamo la keyword **throws** nell'header del metodo
 - Possiamo dichiarare più di una eccezione tramite **throws**
- E' possibile dettagliare con un messaggio il tipo di errore

```
1 public void print(String s) throws IllegalArgumentException,Exception {  
2     if(s == null)  
3         throw new IllegalArgumentException("Empty string");  
4     else if(s.length() > 100)  
5         throw new Exception("The string is too long");  
6     else  
7         System.out.println(s);  
8 }
```

- Java mette a disposizione eccezioni di diverso tipo
 - Possiamo crearne di nuove, se necessario

COME CREARE UN'ECCEZIONE

- Un'eccezione è una **classe** Java che estende la classe *Exception*
 - Possibile estendere anche una sottoclasse più specifica
- Una classe di tipo eccezione non contiene metodi speciali
 - Tipicamente implementiamo solo il costruttore
 - Il nome della classe/eccezione identifica un tipo
 - E' utile in fase di debugging per distinguere diversi tipi di errori

```
1 public class LongStringException extends RuntimeException {  
2     public LongStringException(String s) {  
3         super(s);  
4     }  
5 }
```

COME CATTURARE UN'ECCEZIONE

- Per catturare eccezioni facciamo uso di un blocco **try/catch**
 - Il blocco **try** contiene il codice che potrebbe lanciare eccezioni
 - Il blocco **catch** contiene il gestore dell'eccezione
- Possiamo avere più di un blocco *catch*, uno per tipo di eccezione
 - Viene eseguito il primo blocco *catch* compatibile con l'eccezione

```
1 public static void main(String args[]) {  
2     Print P = new Print();  
3     try {  
4         P.print(args[0]);  
5     } catch(IllegalArgumentException e) {  
6         System.err.println("Illegal argument: " + e);  
7     } catch(Exception e) {  
8         System.err.println("Unknown error: " + e);  
9     }  
10 }
```

- Modificare la classe *Studente* (implementata precedentemente) in modo che il metodo *setsetNumExams()* lanci un'eccezione se l'argomento passato è negativo.
- Modificare inoltre la classe in modo che il metodo *setAvgGrade()* lanci un'eccezione se l'argomento passato non è un valore compreso tra 18 e 30, oppure diverso da zero se lo studente ha sostenuto zero esami.
- Scegliere un'eccezione predefinita in Java (che abbia senso) oppure crearne una ad hoc.
- Testarne il funzionamento provando a settare *setAvgGrade(-1)*